Tarea 1 - Análisis de caso real

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta actividad es que el alumno aplique conceptos fundamentales de estructuras de datos y algoritmos de ordenamiento mediante el análisis de un caso del mundo real.

El alumno deberá:

- Analizar un problema real.
- Identificar las necesidades del sistema.
- Elegir la estructura de datos más adecuada.
- Elegir el algoritmo de ordenamiento más conveniente.
- Explicar y defender su solución mediante un video.

Caso de estudio

Se te asignará un caso del mundo real relacionado con un sistema que debe almacenar, organizar y procesar información.

El caso describirá:

- Qué tipo de sistema es.
- Qué datos maneja.
- Qué operaciones necesita soportar.
- Qué problemas existen actualmente.
- Qué necesidades debe cubrir el sistema.

Sin embargo, el caso NO te dirá:

- Qué estructura de datos utilizar.
- Qué algoritmo de ordenamiento implementar.

Esa decisión depende completamente de ti y deberás justificar técnicamente

Instrucciones

Con base en el caso asignado, realiza el análisis solicitado.

La actividad se entregará mediante un video explicativo y un archivo README.md dentro de tu repositorio.

El video debe incluir:

Parte 1 — Análisis del problema

Explica:

- ¿Qué sistema estás analizando?
- ¿Qué datos maneja?
- ¿Qué operaciones necesita soportar?
- ¿Qué operaciones son más importantes o críticas?
- ¿Cómo se comportan los datos?
    - ¿Cambian constantemente?
    - ¿Se insertan o eliminan frecuentemente?
    - ¿Necesitan mantenerse ordenados?

Parte 2 — Estructura de datos elegida

Debes explicar:

- Qué estructura de datos seleccionaste.

- Por qué la elegiste.
- Qué ventajas ofrece para el problema.

Además:

- Debes mencionar al menos una estructura alternativa.
- Explicar por qué la descartaste.

Parte 3 — Algoritmo de ordenamiento elegido

Debes explicar:

- Qué algoritmo seleccionaste.
- Por qué fue el más adecuado.

Además:

- Debes mencionar al menos un algoritmo alternativo.
- Explicar por qué no fue elegido.

Parte 4 — Escalabilidad y análisis técnico

Debes responder:

- ¿Qué ocurriría si el sistema creciera 10× o 100×?
- ¿Tu solución seguiría siendo eficiente?
- ¿Cambiarías de estructura o algoritmo?
- ¿Qué limitaciones tendría tu propuesta?

Restricciones

- El video debe durar entre 3 y 5 minutos.
- Debe incluir explicación verbal propia.
- No se aceptan videos mudos.

- No se aceptan únicamente diapositivas sin explicación.
- El enlace del video debe funcionar correctamente

Entrega

- En tu repositorio personal, crea una carpeta llamada "Primer Parcial", dentro de ella crea otra carpeta llamada “Tareas” y dentro, crea una carpeta llamada “Tarea 1”.
- Dentro de la carpeta “Tarea 1”, coloca un archivo llamado PA_Parcial1_T1_Apellido_Nombre.txt que incluya:
    - Nombre completo
    - Caso asignado
    - Enlace al video
- En Classroom marca la tarea como Entregado.